

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje).

Na test máš 30 minut. Povoleno: kalkulačka a tabulkový procesor (Excel nebo Google Tabulky). Úlohy 1–4 počítej ručně nebo kalkulačkou, v tabulkovém procesoru si výsledky můžeš ověřit. Kvartily urči školním postupem (medián dolní a horní poloviny dat). Řešení (případně i soubor s tabulkou) vlož do portfolia.

- Počet minut, které 12 žáků strávilo za týden na online lekcích matematiky: 45, 60, 30, 90, 45, 75, 45, 120, 60, 50, 45, 65. Urči aritmetický průměr, medián, modus a variační rozpětí.
- Pro data z úlohy 1 urči dolní a horní kvartil, mezikvartilové rozpětí a mezikvartilovou odchylku. Pravidlem $x > Q_3 + 1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)$ rozhodni, zda je hodnota 120 min odlehlá. Co to znamená pro volbu mezi průměrem a mediánem?
- Dva stroje plní balíčky mouky s cílovou hmotností 1 000 g. Kontrola pěti balíčků (g): stroj A: 998, 1 002, 1 000, 999, 1 001; stroj B: 990, 1 010, 1 005, 995, 1 000. Vypočti u obou strojů průměr a směrodatnou odchylku. Který stroj plní přesněji?
- Počet knih přečtených o prázdninách u 30 žáků: 0 knih – 4 žáci, 1 kniha – 9 žáků, 2 knihy – 8 žáků, 3 knihy – 5 žáků, 4 knihy – 3 žáci, 6 knih – 1 žák. Urči průměr, medián a modus.
- Pro každou situaci zvol nejvhodnější charakteristiku a zdůvodni: a) obchod chce objednat nejvíc bot ve velikosti, která se prodává nejčastěji; b) obec chce popsat typickou cenu domu, přičemž v obci stojí i několik velmi drahých vil; c) žák opakovaně měří délku stolu a chce uvést výsledek i jeho přesnost; d) uchazeč chce vědět, zda patří mezi nejlepší čtvrtinu v přijímacím testu.
- V tabulkovém procesoru máš v buňkách B2:B31 počty bodů 30 žáků z testu. Napiš vzorce pro průměr, medián, modus, směrodatnou odchylku souboru, horní kvartil a počet žáků, kteří mají alespoň 40 bodů. Čím se liší funkce SMODCH.P a SMODCH.VÝBĚR.S a kterou použiješ, když chceš popsat právě těchto 30 žáků?
- Doby cesty do školy 80 žáků (v minutách) shrnuje pětice čísel: minimum 12, $Q_1 = 20$, medián 26, $Q_3 = 35$, maximum 58. Asi kolik žáků jede déle než 35 minut? Je hodnota 58 min odlehlá? Dá se z těchto údajů spočítat průměr? Popiš, jak by vypadal krabicový graf.
- Data z úlohy 1 roztříd do intervalů $\langle 20; 40 \rangle$, $\langle 40; 60 \rangle$, $\langle 60; 80 \rangle$, $\langle 80; 100 \rangle$, $\langle 100; 120 \rangle$ minut. Sestav tabulku absolutních a relativních četností. Jaký graf je pro takto roztříděná data vhodný?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

- seřazeno 30, 45, 45, 45, 45, 50, 60, 60, 65, 75, 90, 120; průměr $\frac{730}{12} \approx 60,8$ min; medián $\frac{50+60}{2} = 55$ min; modus 45 min; rozpětí 90 min** – ověřuje: výpočet charakteristik polohy a variačního rozpětí
- $Q_1 = 45$, $Q_3 = 70$; mezikvartilové rozpětí 25 min, mezikvartilová odchylka 12,5 min; hranice $70 + 37,5 = 107,5 \rightarrow 120$ je odlehlá hodnota; typickou hodnotu lépe popisuje medián (55 min), průměr je odlehlou hodnotou zvýšený** – ověřuje: kvartily, míry variability a práce s odlehlou hodnotou
 - dolní polovina 30, 45, 45, 45, 45, 50 $\rightarrow Q_1 = 45$
 - horní polovina 60, 60, 65, 75, 90, 120 $\rightarrow Q_3 = \frac{65+75}{2} = 70$
 - $Q_3 - Q_1 = 25$, mezikvartilová odchylka $\frac{25}{2} = 12,5$
 - $Q_3 + 1,5 \cdot 25 = 107,5 < 120 \rightarrow$ odlehlá hodnota
- oba průměr 1 000 g; $s_A = \sqrt{2} \approx 1,4$ g, $s_B = \sqrt{50} \approx 7,1$ g; přesněji plní stroj A (menší rozptýlenost)** – ověřuje: výpočet a interpretace směrodatné odchylky
 - A: odchylky od průměru -2, 2, 0, -1, 1; $s_A^2 = \frac{4+4+0+1+1}{5} = 2$
 - B: odchylky -10, 10, 5, -5, 0; $s_B^2 = \frac{100+100+25+25+0}{5} = 50$
 - $s_A \approx 1,41$ g, $s_B \approx 7,07$ g – stejný průměr, ale B kolísá asi pětkrát víc
- průměr $\frac{58}{30} \approx 1,9$ knihy; medián 2 (15. i 16. hodnota je 2); modus 1** – ověřuje: charakteristiky z tabulky četností (průměr vážený četnostmi)
- a) modus; b) medián (průměr zkreslí drahé vily); c) průměr a směrodatná odchylka; d) horní kvartil (75. percentil)** – porovná s ním svůj výsledek – ověřuje: volba vhodné statistické metody podle účelu a typu dat
- =PRŮMĚR(B2:B31); =MEDIAN(B2:B31); =MODE(B2:B31); =SMODCH.P(B2:B31); =QUARTIL.INC(B2:B31;3); =COUNTIF(B2:B31;">=40")** (v anglické verzi AVERAGE, MEDIAN, MODE, STDEVP, QUARTILE, COUNTIF); **SMODCH.P dělí součet čtverců odchylek počtem n (celý soubor), SMODCH.VÝBĚR.S číslem $n - 1$ (odhad pro celou populaci z výběru)** – pro těchto 30 žáků **SMODCH.P** – ověřuje: užití digitálního nástroje ke zpracování dat
- asi čtvrtina, tj. asi 20 žáků; hranice $35 + 1,5 \cdot 15 = 57,5 \rightarrow 58$ je (těsně) odlehlá; průměr spočítat nelze – potřebujeme všechny hodnoty; krabice od 20 do 35 s čarou v 26, fousy od 12 do největší neodlehlé hodnoty, 58 jako samostatný bod; pravá část je delší – data jsou zešikmená k delším časům** – ověřuje: interpretace kvartilů a krabicového grafu
- četnosti 1, 5, 4, 1, 1; relativní četnosti asi 8,3 %, 41,7 %, 33,3 %, 8,3 %, 8,3 % (součet po zaokrouhlení 99,9 %); vhodný je histogram – sloupce stejně širokých intervalů bez mezer** – ověřuje: tabulka četností pro intervaly a volba grafu

Kritéria splnění výstupu

- Správně spočítá průměr (i vážený z tabulky četností), medián, modus, kvartily a směrodatnou odchylku – aspoň 11 z 15 charakteristik v úlohách 1–4.
- Zvolí vhodnou metodu podle účelu a typu dat a volbu zdůvodní – aspoň ve třech ze čtyř situací úlohy 5 a v úloze 2.
- Výsledky interpretuje: porovná rozptýlenost souborů, pozná odlehlou hodnotu a přečte údaje z pětice čísel nebo krabicového grafu (úlohy 3, 7).
- Data zpracuje digitálním nástrojem – zapíše správné vzorce tabulkového procesoru a vysvětlí rozdíl mezi SMODCH.P a SMODCH.VÝBĚR.S (úloha 6).
- Sestaví tabulku četností pro intervaly a zvolí vhodný graf (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: nahrad' data vlastními daty žáka nebo skupiny (anonymní formulář: spánek, čas na mobilu, doba cesty do školy) – test pak lze celý vypracovat v tabulkovém procesoru a do portfolia vložit odkaz na soubor. Pro 1. ročník a kurz pro začátečníky vynech úlohy 2, 3 a 7 (kvartily, směrodatná odchylka) a přidej kruhový diagram; pro rychlé přidej výpočet korelačního koeficientu dvou znaků (CORREL) a jeho interpretaci. Pozor: funkce QUARTIL.INC interpoluje, a proto se její výsledek může od školního postupu lišit – obě hodnoty uzeň, když žák ví, kterou metodu použil.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28); 1.+2. H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru (týden 32); Maturita H24 Statistika (týden 24); Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr (týden 23)